

B1-Base de réseau – Adressage IP par classes

Mohammed KARROUM

Adressage IP par classes

- 1 octet = 8 bits
- TCP/IP : Transfer Control Protocol /Internet Protocol
- Sur 8 bits on peut avoir 2^8 combinaisons (adresses), soit 256 (de 0 à 255) (de 00000000 à 11111111)
- IPV 4 tient sur 4 octets
- Deux hôtes communiquent si et seulement s'ils partagent le NET ID du réseau et le masque
- RFC Request For Comment, ce sont des documents qui décrivent une norme TCP/IP
- Le Net ID étant l'adresse IP choisie pour construire le réseau local
- Une adresse IP est composée de la partie réseau et de la partie hôtes (machines)

@Partie réseau	@partie hôte
----------------	--------------

L'adressage permet de construire des réseaux IP en fonction de la taille (nombre de machines dans le réseau)

Le normalisateur a défini 5 classes : A, B, C, D, E.

- Une adresse IP de classe A dispose d'une partie *net id* comportant uniquement un seul octet.

Partie réseau		Partie hôte	
0xxx xxxx			
octet 1	octet 2	octet 3	octet 4

- Une adresse IP de classe B dispose d'une partie *net id* comportant deux octets

Partie réseau		Partie hôte	
10xx xxxx			
octet 1	octet 2	octet 3	octet 4

- Une adresse IP de classe C dispose d'une partie *net id* comportant trois octets.

Partie réseau			Partie hôte
110x xxxx			
octet 1	octet 2	octet 3	octet 4

- Les adresses IP de classe D correspondent à des adresses IP particulières dédiées aux services de multidiffusion vers des groupes d'hôtes (host groups).

Adresse de diffusion			
1110 xxxx			
octet 1	octet 2	octet 3	octet 4

- Les adresses IP de classe E correspondent à des adresses IP particulières.
- Elles sont comprises entre 240 et 255. Il s'agit d'une zone d'adresses réservées aux expérimentations.
- Elles ne doivent pas être utilisées pour adresser des hôtes ou des groupes d'hôtes.

Afin d'identifier à quelle classe appartient une adresse IP, il faut examiner les premiers bits de l'adresse

Classe A

- Une adresse IP de classe A dispose d'un seul octet pour identifier le réseau et de trois octets pour identifier les machines sur ce réseau. Un réseau de classe A peut comporter jusqu'à $2^{3 \times 8} - 2$ postes, soit $2^{24} - 2$, soit 16 777 214 terminaux.
- Le premier octet d'une adresse IP de classe A commence toujours par le bit 0.
- La plage d'adresse en binaire s'étend de 0000 0000 à 0111 1111, soit de 0.X.X.X à 127.X.X.X. Certaines valeurs étant réservées à des usages particuliers. Un exemple d'adresse IP de classe A est : 10.50.49.13.
- Utilisée par des grandes entreprises.

Classe B

- Une adresse IP de classe B dispose de deux octets pour identifier le réseau et de deux octets pour identifier les machines sur ce réseau. Un réseau de classe B peut comporter jusqu'à $2^{2 \times 8} - 2$ postes, soit $2^{16} - 2$, soit 65 534 terminaux.
- Le premier octet d'une adresse IP de classe B commence toujours par la séquence de bit 10, il est donc compris entre 128 et 191.
- Un exemple d'adresse IP de classe B est : 172.16.1.23.
- Utilisée par des entreprises de taille moyenne.

Classe C

- Une adresse IP de classe C dispose de trois octets pour identifier le réseau et d'un seul octet pour identifier les machines sur ce réseau. Un réseau de classe C peut comporter jusqu'à $2^8 - 2$ postes, soit 254 terminaux.
- Le premier octet d'une adresse IP de classe C commence toujours par la séquence de bits **110**, il est donc compris entre 192 et 223.
- Un exemple d'adresse IP de classe C est : 192.168.1.34.
- Utilisée par des petites entreprises.

Classe D

- Les adresses de classe D sont utilisées pour les communications **multicast**.
- Le premier octet d'une adresse IP de classe D commence toujours par la séquence de bits **1110**, il est donc compris entre **224 et 239**.
- Un exemple d'adresse IP de classe D est : 224.0.0.1.

Classe E

Les adresses de classe E sont réservées par **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority) à un usage non déterminé.

Les adresses de classe E commencent toujours par la séquence de bits **1111**, ils débutent donc en 240.0.0.0 et se terminent en 255.255.255.255.

Classe	Bits de départ	Début	Fin	Notation CIDR par défaut	Masque de sous-réseau par défaut
Classe A	0	0.0.0.0	126.255.255.255 (127 est réservé)	/8	255.0.0.0
Classe B	10	128.0.0.0	191.255.255.255	/16	255.255.0.0
Classe C	110	192.0.0.0	223.255.255.255	/24	255.255.255.0
Classe D (multicast)	1110	224.0.0.0	239.255.255.255		255.255.255.255
Classe E (réservée)	1111	240.0.0.0	255.255.255.255		non défini

Plages d'adresses privées

L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) a attribué plusieurs plages d'adresses devant être utilisées par les réseaux privés.

- Les plages d'adresses devant être utilisées par les réseaux privés (réseaux locaux d'entreprises) sont les suivantes :
 - **Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255**
 - **Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255**
 - **Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255**
- Une adresse IP se trouvant dans ces plages est par conséquent considérée comme étant non routable car elle n'est pas unique. Tout réseau privé devant utiliser des adresses IP en interne peut utiliser toute adresse se trouvant dans ces plages sans nécessiter de coordination avec l'IANA ou un répertoire Internet.
- Les adresses se trouvant dans cet espace d'adresse privé sont seulement uniques dans un réseau privé donné.
- Toutes les adresses extérieures à ces plages sont considérées comme publiques.